

骨盆底肌治療計畫的統計分析與建模案件會議紀錄

會議主題： 骨盆底肌治療計畫的統計分析案件接收與初步討論

會議日期： 4/23 週二，下午 17:00~19:00

會議內容：

- **案件接收確認：** 確認從醫院接收的骨盆底肌治療計畫案件，包括所有相關文件和數據的初步確認。
- **討論治療計畫的目標：** 詳細討論案件的主要目標，尤其是物理治療對尿失禁、便秘和肛失禁患者的預期效果，本次的統計諮詢案委託主要是要協助院方針對骨盆底肌治療計畫的前後測進行比較與建模，進而分析該治療是否有達到統計上的顯著差異。
- **期望成果設定：** 設定具體的治療成效評估指標和期望達成的臨床結果，包括症狀改善率（客觀數據）和患者滿意度（主觀數據）。
- **數據收集規劃：** 制定詳細的數據收集時間表，包括治療前的基線數據收集和治療後的跟蹤評估。
- **遺失數據的處理策略：** 在該次討論上我們發現已經收集的資料中有大量的遺失值，且這些遺失值大多都是後測完全沒有資料，因此我們必須要制定處理數據遺失的策略，針對不同遺失值的原因與特性分別引入不同的統計方法來處理，如多重插補法和貝氏估計等方法來處理遺失值，但詳細的處理手法可以後續再進行討論。
- **隱私保護與數據安全：** 確保所有患者數據的隱私保護措施到位，並討論數據存儲和傳輸的安全協議。
- **溝通與協作機制：** 建立與醫院和治療團隊之間的定期溝通機制，確保訊息的及時交流和問題的快速解決。

建議與後續行動：

- 詳細地了解每個變數與其定義，並且檢查是否具有離群值或是不合理的數

值需要討論與修正。因為目前的有效樣本已經夠小，如果有任何的離群值或是數值不合理之處，都會對檢定與建模產生很大的影響，因此我們必須要確保有效樣本的資料品質，同時也要想辦法處理遺失值。

- 倘若目前的有效樣本之資料品質完好，則我們可以先針對既有的資料進行分析，檢查在充滿遺失值的情況下能否看出接受治療之後是否具有前後差異。
- 針對不同的遺失值填補方式進行文獻回顧，並且嘗試將文獻中的方法應用到該筆資料上。一般來說，我們可以把遺失值產生的原因歸類為隨機遺失與非隨機遺失，通常針對隨機遺失的補值的方法有差補法(例如均值填補、中位數填補、眾數填補等)、透過迴歸建模來補值、透過貝氏估計來進行補值，而針對非隨機遺失的補值方法可以參考期刊《Graphical Models for Processing Missing Data》裏頭提及的方法針對不同的解釋變數與是否會產生遺失這件事情進行建模，因此我們就可以得知在哪些解釋變數的水準之下，造成遺失的機率為多少，並且給予合理的補值。

與會成員：

國立成功大學統計系 - 馬瀾嘉教授

國立成功大學醫學院附設醫院物理治療中心 - 黃挺鈞物理治療師